实验5.4 电参表仿真设备交互编程

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

WT310 数字功率计主要用来测定电压、电流、频率、有功功率、功率因数 等电参量，是工业中常用传感设备。通过编写电参表传感数据采集软件，培养利 用串行通信接口获取传感数据的编程能力，下面对其进行实验。

通过编写**电参表传感数据采集软件**，培养利用串行通信接口获取传感数据的 编程能力，为物联网系统综合数据采集软件的设计与开发打下基础。

二、实验要求

根据实验内容，预先编写数据采集软件，实验过程中认真调试、思考和记录， 掌握利用软件自动获取串行接口传感设备数据的方法，撰写实验报告。

根据如下要求完成实验报告:

（1）简要叙述实验结果;

（2）把采集程序源代码和存储数据的文本文件附在实验报告中;

（3）总结编写数据采集软件及软件调试的关键步骤;

（4）写出实验遇到的主要问题和解决方法.

三、实验内容

编写数据采集程序，通过 USB 转串口连接线获取 WT310 仿真传感设备的电压、电流、功率和耗电量传感数据，把解析后的数据写入桌面的文本文件中，文件以姓名加学号命名，每次采集的数据在文件中占据一行，每行的开头为采集数据的时间格式为“YYYY-MM-DD，hh:mm:ss”，如：2017-03-26，15:28:32。不同数据项以“；”号分隔，共采集10次。

四、实验设备

（1）仿真器一台；

（2）USB转串口线一条；

（3）笔记本电脑一台

五、通信协议

WT310 数据获取命令为: NUMeric:NORMal:VALue?，命令后面以回车符+换行符（十六进制0D0A）为命令结束符。WT310接收到命令后会返回测试数据，如： 103.79E+00，1.0143E+00，105.27E+00，50.001E+00，655.27E+00，0.27E+00，各参数以“，”作为分隔符，分别对应电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因 数，其数值以科学计数法方式表示（E表示指数，E前面的数值乘以10的n次幂， n 为E后面三位字符串代表的数值，如：105.27E+00表示105.27*10+00，仍然为 105.27）

六、实验步骤

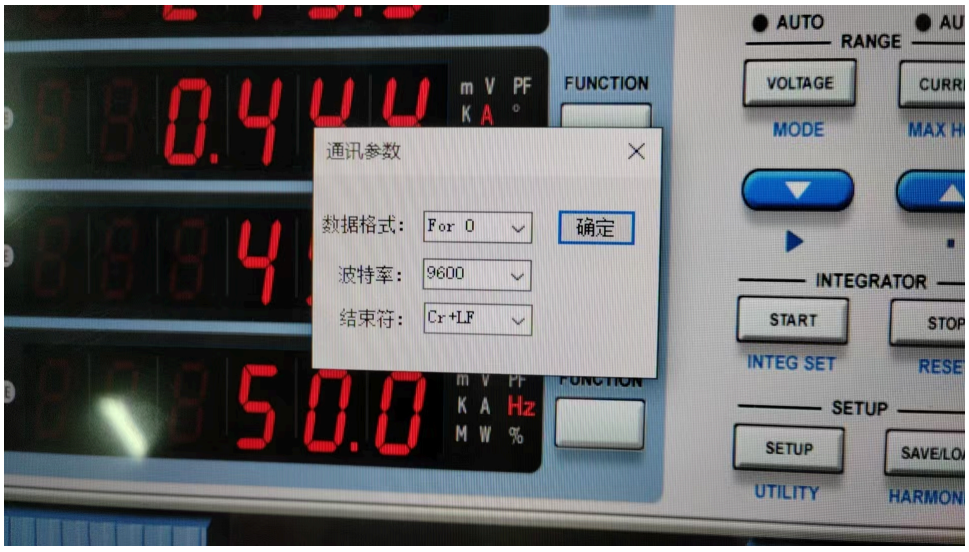
1. 硬件连接：将笔记本电脑通 过USB-232 转换器与WT310仿真设备进行硬件连接



2. 仿真器设置：打开仿真器桌面上“wt310” 快捷方式，仿真器屏幕显示 WT310 仿真设备，用鼠标点击仿真设备的“power” 按钮（电源开关），仿真设备开始工作，



点击INTERFACE键，进行通信参数设置，默认设置为数据 格式：For0，波特率：9600，结束符：Cr+LF。



> **Note**
>
> 数据格式有四种：
>
> ① For0（数据位8； 停止位1；校验位NONE）；
>
> ② For1（数据位7；停止位1；校验位ODD）；
>
> ③ For2（数 据位7；停止位1；校验位EVEN）；
>
> ④ For3（数据位7；停止位2；校验位NONE）。
>
> 波特率可以选择1200、2400、4800、9600、19200、38400六种。
>
> 命令结束符有 三种，Cr+LF（回车加换行）；Cr（回车）；LF（换行）

3. 串口助手调试：进行通信调试，确保硬件通信线路正常。



4. 对根据实验内容编写的数据采集程序进行调试

程序代码如下：

```python
import serial
import time
from datetime import datetime

def main():
    # 串口配置
    port = 'COM13'
    baudrate = 9600
    timeout = 1

    # 初始化串口连接
    try:
        ser = serial.Serial(port, baudrate, timeout=timeout)
        if not ser.is_open:
            ser.open()
        print(f"成功打开串口 {port}")
    except Exception as e:
        print(f"打开串口失败: {e}")
        return

    # 导出文件设置
    filename = "test5.4.txt"
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        pass  # 创建或清空文件
    try:
        for i in range(10):  # 循环10次采集数据
```

```
            # 发送数据获取命令
            command = "NUMeric:NORMal:VALue?\r\n"
            send_time = time.time()
            ser.write(command.encode())
            while time.time() - send_time < 2:  # 2秒发送超时
                pass

            # 读取返回数据
            receive_start_time = time.time()
            data = ''
            while time.time() - receive_start_time < 2:  # 2秒接收超时
                if ser.in_waiting > 0:
                    data = ser.readline().decode().strip()
                    break

            if data:
                # 解析数据
                parameters = data.split(',')
                if len(parameters) >= 6:
                    voltage = float(parameters[0])
                    current = float(parameters[1])
                    power = float(parameters[2])
                    frequency = float(parameters[3])
                    energy = float(parameters[4])
                    power_factor = float(parameters[5])

                    # 获取当前时间
                    current_time = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

                    # 构造数据行
                    data_line = f"{current_time};{voltage};{current};{power};{frequency};{energy};{power_factor}\n"
                    # 将数据写入文件
                    with open(filename, 'a', encoding='utf-8') as f:
                        f.write(data_line)
                    print(f"已采集第 {i+1} 次数据: {data_line.strip()}")
                else:
                    print(f"第 {i+1} 次数据格式不正确")
            else:
                print(f"第 {i+1} 次未接收到数据")

            # 等待一段时间再进行下一次采集
            time.sleep(1)

    except KeyboardInterrupt:
        print("\n程序被手动终止")
```

```
    finally:
        ser.close()
        print("串口已关闭")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

获取的传感数据如下：

```
2026-04-15，15:59:45;220.5;0.359;32.8;4265.0;50.0;0.4
2026-04-15，15:59:48;220.6;0.269;3.7;4265.0;50.0;0.1
2026-04-15，15:59:51;220.6;0.268;2.2;4265.0;50.0;0.0
2026-04-15，15:59:54;220.6;0.267;2.2;4265.0;50.0;0.0
2026-04-15，15:59:57;220.6;0.269;2.2;4265.0;50.0;0.0
2026-04-15，16:00:00;220.6;0.265;2.1;4265.0;50.0;0.0
2026-04-15，16:00:03;220.6;0.267;2.2;4265.0;50.0;0.0
2026-04-15，16:00:06;220.6;0.27;2.2;4265.0;50.0;0.0
2026-04-15，16:00:09;220.6;0.268;2.1;4265.0;50.0;0.0
2026-04-15，16:00:12;220.6;0.267;2.0;4265.0;50.0;0.0
```

分别对应：（日期、时间、）电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数

七、数据采集软件编写关键步骤

1. 环境与依赖准备

- 确认开发环境：安装对应编程语言的串口通信库（如 Python 的`pyserial`库），确保库版本与系统、串口设备兼容。
- 明确硬件参数：从设备手册 / 实验要求中提取串口核心参数（波特率 9600、数据位 8、停止位 1、校验位 NONE、结束符 Cr+LF），作为程序配置依据。

2. 程序核心逻辑编写

（1）串口初始化配置

- 定义串口端口号（如`COM13`）、波特率、超时时间等参数；
- 编写串口连接逻辑：通过`serial.Serial()`创建串口对象，增加异常捕获（如端口不存在、权限不足），确保串口正常打开。

(2) 数据交互逻辑

- 构造设备通信命令：按协议拼接指令（`NUMeric:NORMal:VALue?\r\n`），编码为字节流后通过串口发送；
- 设定超时机制：为“发送指令”和“接收数据”分别设置超时（如 2 秒），避免程序卡死。

(3) 数据解析与格式化

- 接收并清洗数据：读取串口返回数据，去除空白字符，按分隔符（,）拆分参数；
- 数据类型转换：将科学计数法的字符串数据转为浮点数（电压、电流等），确保数据可计算 / 存储；
- 时间戳拼接：获取采集时刻的格式化时间（`YYYY-MM-DD hh:mm:ss`），按“时间；参数 1；参数 2；...”格式构造数据行。

(4) 数据持久化

- 文件初始化：创建 / 清空目标文件（按“姓名 + 学号”命名），指定编码（如 UTF-8）避免乱码；
- 追加写入数据：每次采集后以“追加模式”写入文件，确保每行对应一次采集结果，避免覆盖历史数据。

(5) 循环与资源释放

- 循环采集控制：设置采集次数（10 次），每次采集后增加延时（如 1 秒），避免设备响应不及时；
- 资源回收：通过 `finally` 块确保程序异常 / 终止时关闭串口，释放硬件资源。

3. 代码健壮性设计

- 异常捕获：针对“串口打开失败”“数据格式错误”“未接收到数据”等场景增加判断和提示；
- 边界校验：解析数据时校验参数数量（至少 6 个），避免索引越界报错。

八、实验心得

本次实验围绕 WT310 电参表仿真设备，完成了串口通信数据采集程序的编写与调试，收获颇丰。实验中，我掌握了 Python 串口通信的基本用法，理解了串口参数匹配、指令发送、数据解析的核心流程。通过 USB 转串口连接仿真设备，按协议发送指令并解析返回的电压、电流、功率等数据，学会了科学计数法转换、时间戳格式化及文件写入操作。调试过程中，我逐步排查串口端口错误、波特率不匹配、数据格式异常等问题，认识到硬件连接与参数配置的重要性，也提升了代码调试和问题排查能力。本次实验为后续物联网数据采集开发奠定了实践基础，也让我体会到理论与实践结合的重要性。